

Spécialité Mathématiques
Terminale Générale
Benjamin Gausson



Lycée Brocéliande - 56 380 Guer
Année scolaire 2026-2027

Table des matières

■ Chapitre 1	Suites numériques, première partie	5
1.1	Réurrences	5
1.2	Limites de suites	10
1.3	Problèmes	11
■ Chapitre 2	Vecteurs, droites et plans de l'espace	13
2.1	Positions relatives dans l'espace	13
2.2	Vecteur colinéaires, vecteurs coplanaires, base de l'espace	14

Suites numériques, première partie

■ 1.1 Récurrences

1 Récurrences et suites.

1. Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n , $u_n = 8 \times 2^n - 5$.

— **Initialisation.** D'une part $u_0 = 3$.

D'autre part, $8 \times 2^0 - 5 = 8 \times 1 - 5 = 3$.

On en déduit que $u_0 = 8 \times 2^0 - 5$ et l'égalité est vraie pour $n = 0$.

— **Hérédité.** Soit n un entier naturel. On suppose que $u_n = 8 \times 2^n - 5$ (HR) et on montre que $u_{n+1} = 8 \times 2^{n+1} - 5$. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2u_n + 5 \\ &= 2(8 \times 2^n - 5) + 5 \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= 2 \times 8 \times 2^n - 10 + 5 \\ &= 8 \times 2^{n+1} - 5 \end{aligned}$$

Ainsi, l'égalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout entier naturel n , $u_n = 8 \times 2^n - 5$.

2. Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n , $v_n = -\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^n} + \frac{4}{3}$.

— **Initialisation.** D'une part $v_0 = \frac{1}{2}$.

D'autre part, $-\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^0} + \frac{4}{3} = -\frac{5}{6} + \frac{4}{3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

On en déduit que $v_0 = -\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^0} + \frac{4}{3}$ et l'égalité est vraie pour $n = 0$.

— **Hérédité.** Soit n un entier naturel. On suppose que $v_n = -\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^n} + \frac{4}{3}$ (HR) et on montre que $v_{n+1} = -\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{4}{3}$. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{1}{2}v_n + \frac{2}{3} \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^n} + \frac{4}{3} \right) + \frac{2}{3} \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= -\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \\ &= -\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Ainsi, l'égalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout entier naturel n , $v_n = -\frac{5}{6} \times \frac{1}{2^n} + \frac{4}{3}$.

2 Récurrence et arithmétique.

Rappel. On dit qu'un entier m est un multiple d'un entier d s'il existe un entier k tel que $m = kd$.

1. Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n , $4^n - 1$ est un multiple de 3.

— **Initialisation.** On a $4^0 - 1 = 1 - 1 = 0$. Or $0 = 3 \times 0$. On en déduit que $4^0 - 1$ est un multiple de 3 et la propriété est vraie au rang 0.

- **Hérédité.** Soit n un entier naturel. On suppose que $4^n - 1$ est un multiple de 3 (**HR**) et on montre que $4^{n+1} - 1$ est un multiple de 3. **Par hypothèse de récurrence**, il existe un entier k tel que $4^n - 1 = 3k$ c'est à dire $4^n = 3k + 1$. On a les égalités suivantes.

$$4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k + 1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k + 1)$$

On en déduit que $4^{n+1} - 1$ est aussi un multiple de 3 et la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout entier naturel n , $4^n - 1$ est un multiple de 3.

2. Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n , $n^3 - n$ est un multiple de 3.

- **Initialisation.** On a $0^3 - 0 = 0 = 3 \times 0$. Ainsi, $0^3 - 0$ est un multiple de 3 et la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité.** Soit n un entier naturel. On suppose que $n^3 - n$ est multiple de 3 (**HR**) et on montre que $(n + 1)^3 - (n + 1)$ est aussi un multiple de 3. **Par hypothèse de récurrence**, il existe un entier k tel que $n^3 - n = 3k$. On a les égalités suivantes.

$$(n + 1)^3 - (n + 1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n - 1 = n^3 - n + 3n^2 + 3n = 3k + 3n^2 + 3n = 3(k + n^2 + n)$$

On en déduit que $(n + 1)^3 - (n + 1)$ est aussi un multiple de 3 et la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout entier naturel n , $n^3 - n$ est un multiple de 3.

3. Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^{n+4} + 3^{3n+2}$ est un multiple de 5.

- **Initialisation.**
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $2^{n+4} + 3^{3n+2}$ est un multiple de 5 (**HR**) et on montre que $2^{n+5} + 3^{3n+5}$ est un multiple de 5.

Par hypothèse de récurrence, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$2^{n+4} + 3^{3n+2} = 5k.$$

On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} 2^{n+5} + 3^{3n+5} &= 2^{n+5} + 3^{3n+2} 3^3 \\ &\stackrel{\text{HR}}{=} 2^{n+5} + 27(5k - 2^{n+4}) \\ &= 2^{n+5} + 27 \times 5k - 27 \times 2^{n+4} \\ &= 27 \times 5k + 2^{n+4}(2 - 27) \\ &= 27 \times 5k - 25 \times 2^{n+4} \\ &= 5(27k - 5 \times 2^{n+4}) \end{aligned}$$

Comme $27k - 5 \times 2^{n+4} \in \mathbb{Z}$, on en déduit que $2^{n+5} + 3^{3n+5}$ est un multiple de 5 est la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $2^{n+4} + 3^{3n+2}$ est un multiple de 5.

3 Des sommes classiques à connaître.

1. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n + 1) = (n + 1)^2$.

- **Initialisation.** D'une part, pour $n = 0$, le membre de gauche est égal à 1.
D'autre part, pour $n = 0$, $(0 + 1)^2 = 1$.
On en déduit que l'égalité est vraie pour $n = 0$.
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $1 + 3 + \dots + (2n + 1) = (n + 1)^2$ et on montre que $1 + 3 + \dots + (2n + 1) + (2(n + 1) + 1) = (n + 1)^2$.
On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \dots + (2n + 1) + (2(n + 1) + 1) &= (n + 1)^2 + (2(n + 1) + 1) \text{ par HR} \\ &= n^2 + 2n + 1 + 2n + 2 + 1 \\ &= n^2 + 4n + 4 \\ &= (n + 2)^2 \\ &= (n + 1 + 1)^2 \end{aligned}$$

Ainsi, l'égalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n + 1) = (n + 1)^2$.

Dans cet exercice, on a montré qu'on peut obtenir les carrés d'entiers successifs en additionnant les premiers nombres entiers impairs. En effet,

$$\begin{array}{rcl} 1 & = & 1 \\ 1 + 3 & = & 4 \\ 1 + 3 + 5 & = & 9 \\ 1 + 3 + 5 + 7 & = & 16 \\ \dots & = & \dots \end{array}$$

2. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

— **Initialisation.** D'une part, pour $n = 1$, le membre de gauche est égal à 1.

$$\text{D'autre part, pour } n = 1, \frac{1(1+1)(2 \times 1 + 1)}{6} = \frac{6}{6} = 1.$$

On en déduit que l'égalité est vraie pour $n = 1$.

— **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et on montre que

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6}.$$

On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \text{ par HR} \\ &= (n+1) \left(\frac{n(2n+1)}{6} + n+1 \right) \\ &= (n+1) \frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} \\ &= (n+1) \frac{2n^2 + 7n + 6}{6} \end{aligned}$$

$$\text{Or } (n+1+1)(2(n+1)+1) = (n+2)(2n+3) = 2n^2 + 7n + 6.$$

On en déduit que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6}$ et l'égalité est vraie au rang $n+1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

— **Initialisation.** D'une part, pour $n = 1$, le membre de gauche est égal à 1.

$$\text{D'autre part, pour } n = 1, \frac{1^2 \times 2^2}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

On en déduit que l'égalité est vraie pour $n = 1$.

— **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ et on montre que

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.$$

On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \text{ par HR} \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n+1 \right) \\ &= (n+1)^2 \frac{n^2 + 4n + 4}{4} \\ &= (n+1)^2 \frac{(n+2)^2}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+1+1)^2}{4} \end{aligned}$$

Ainsi, l'égalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

④ Montrons par récurrence que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 4, on a l'inégalité

$$2^n \geq n^2.$$

— **Initialisation.** Comme $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$, on a $2^4 \geq 4^2$ et l'inégalité est vérifiée au rang 4.

— **Hérédité.** Soit n un entier supérieur ou égal à 4. On suppose que l'inégalité est vraie au rang n et montrons qu'elle l'est aussi au rang $n + 1$. On a

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \stackrel{\text{HR}}{\geq} 2n^2.$$

Comparons alors les quantités $2n^2$ et $(n+1)^2$. On a $2n^2 - (n+1)^2 = 2n^2 - n^2 - 2n - 1 = n^2 - 2n - 1$. On calcule le discriminant Δ de ce trinôme : $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 4 + 4 = 8 > 0$. Ce trinôme admet alors pour racines

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - \sqrt{8}}{-2} = 1 - \sqrt{2} \text{ et } \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 + \sqrt{8}}{-2} = 1 + \sqrt{2}.$$

Enfin, $n^2 - 2n - 1$ est du signe de 1 à l'extérieur des racines. En particulier, pour $n \geq 3 > 1 + \sqrt{2}$, $n^2 - 2n - 1 > 0$.

D'où, pour $n > 3$, $2n^2 - (n+1)^2 > 0$ et $2^{n+1} \geq 2n^2 > (n+1)^2$ et l'inégalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 4, on a l'inégalité $2^n \geq n^2$.

⑤ **Concours Général 2019.**

Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$v_{n+1} = v_1 \dots v_n + 1.$$

— **Initialisation.** D'une part, on a $v_2 = 1 + u_2 = 1 + u_1(u_1 + 1) = 1 + 1(1 + 1) = 3$.

D'autre part, on a $1 + v_1 = 1 + 1 + u_1 = 1 + 1 + 1 = 3$.

On en déduit que $v_2 = v_1 + 1$ et l'égalité est vraie au rang 1.

— **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que $v_{n+1} = v_1 \dots v_n + 1$ (HR) et on montre que $v_{n+2} = v_1 \dots v_n v_{n+1} + 1$. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} v_{n+2} &= 1 + u_{n+2} \\ &= 1 + u_{n+1}(1 + u_{n+1}) \\ &= 1 + (v_{n+1} - 1)v_{n+1} \\ &\stackrel{\text{HR}}{=} 1 + (1 + v_1 \dots v_n - 1)v_{n+1} \\ &= 1 + v_1 \dots v_{n+1} \end{aligned}$$

L'égalité est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $v_{n+1} = v_1 \dots v_n + 1$.

⑥ **Suite de Fibonacci.**

Pour conjecturer l'expression de $F_{n+1} \times F_{n-1} - F_n^2$, on regarde ce qu'il se passe pour de petites valeurs de n .

n	F_{n+1}	F_n	F_{n-1}	$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$
1	1	1	0	-1
2	2	1	1	1
3	3	2	1	-1
4	5	3	2	1
5	8	5	3	-1

On peut conjecturer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F_{n+1} \times F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F_{n+1} \times F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

— **Initialisation.** On a $F_2 \times F_0 - F_1 = 1 \times 0 - 1 = -1 = (-1)^1$.

L'égalité est vraie pour $n = 1$.

— **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $F_{n+1} \times F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (HR) et on montre que $F_{n+2} \times F_n - F_{n+1}^2 = (-1)^{n+1}$.

Par hypothèse de récurrence, on a $F_{n+1} \times F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ c'est à dire $F_n^2 = F_{n+1}F_{n-1} - (-1)^n = F_{n+1}F_{n-1} + (-1)^{n+1}$. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} F_{n+2} \times F_n - F_{n+1}^2 &= (F_{n+1} + F_n)F_n - F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+1}F_n + F_n^2 - F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+1}F_n + F_{n+1}F_{n-1} + (-1)^{n+1} - F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+1}(F_n + F_{n-1}) + (-1)^{n+1} - F_{n+1}^2 \\ &= F_{n+1}F_{n+1} + (-1)^{n+1} - F_{n+1}^2 \\ &= (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

L'égalité est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F_{n+1} \times F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

7 Concours général 1991.

Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x_0 + x_1 + \cdots + x_n = \frac{m(m+1)}{2}.$$

— **Initialisation.** On sait que x_0 vérifie l'égalité $x_0^3 = x_0^2$. Cette égalité est équivalente à $x_0^3 - x_0 = 0$ c'est à dire $x_0^2(x_0 - 1) = 0$. Cette équation (d'inconnue x_0) admet deux solutions :

- $x_0 = 0 = \frac{0(0+1)}{2}$ et dans ce cas $m = 0$ convient.
- $x_0 = 1 = \frac{-2(-2+1)}{2}$ et dans ce cas $m = -2$ convient.

On déduit de ce qui précède que la propriété est vraie pour $n = 0$.

— **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que la propriété est vraie au rang n (HR) et on montre qu'elle est vraie au rang $n + 1$. On sait que

$$x_0^3 + x_1^3 + \cdots + x_n^3 + x_{n+1}^3 = (x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1})^2$$

d'où

$$(x_0 + x_1 + \cdots + x_n)^2 + x_{n+1}^3 = (x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1})^2$$

c'est à dire

$$x_{n+1}^3 = (x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1})^2 - (x_0 + x_1 + \cdots + x_n)^2.$$

En reconnaissant une identité remarquable du type $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, on obtient

$$x_{n+1}^3 = (x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} - (x_0 + x_1 + \cdots + x_n))((x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} + x_0 + x_1 + \cdots + x_n))$$

c'est à dire

$$x_{n+1}^3 = x_{n+1}(2(x_0 + x_1 + \cdots + x_n) + x_{n+1}) (*).$$

Par **hypothèse de récurrence**, il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $x_0 + x_1 + \cdots + x_n = \frac{m(m+1)}{2}$.

On remarque que si $x_{n+1} = 0$, on a $x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} = \frac{m(m+1)}{2}$ et la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Si maintenant $x_{n+1} \neq 0$, on peut simplifier l'égalité (*) par x_{n+1} :

$$x_{n+1}^2 = 2(x_0 + x_1 + \cdots + x_n) + x_{n+1} = 2 \frac{m(m+1)}{2} + x_{n+1} = m(m+1) + x_{n+1}.$$

On en déduit que

$$x_{n+1}^2 - x_{n+1} - m(m+1) = 0$$

c'est à dire

$$(x_{n+1} + m)(x_{n+1} - (m+1)) = 0.$$

Cette équation (d'inconnue x_{n+1}) admet deux solutions.

- $x_{n+1} = -m$ et dans ce cas

$$x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} = \frac{m(m+1)}{2} - m = \frac{(m-1)m}{2}.$$

En posant $m' = m - 1$, on a $x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} = \frac{m'(m'+1)}{2}$ avec $m' \in \mathbb{Z}$.

- $x_{n+1} = m + 1$ et dans ce cas

$$x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} = \frac{m(m+1)}{2} + (m+1) = \frac{(m+1)(m+2)}{2}.$$

En posant $m' = m + 1$, on a $x_0 + x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} = \frac{m'(m'+1)}{2}$ avec $m' \in \mathbb{Z}$.

On déduit de qui précède que la propriété est vraie au rang $n + 1$.

■ 1.2 Limites de suites

8 Avec les règles d'opération sur les limites.

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} 5 - 2n = -\infty$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n^2} = 0$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 + 2n + 5 - \frac{6}{n} = +\infty$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} (2n-1)(2-n) = -\infty$$

$$5. \lim_{n \rightarrow +\infty} 6n^2 - n - 1 = +\infty$$

$$6. \lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 - n + \frac{1}{n}$$

$$7. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1-n}{1+n} = -1$$

$$8. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n^2 + 4n + 5}{n^2 + 6n - 8} = -2$$

$$9. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n + 2}{n^2 + 1} = 0$$

$$10. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n^3 + n^2}{-n + 6} = +\infty$$

$$11. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = 0$$

$$12. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}} = +\infty$$

9

- Si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
Si $-1 < q < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

$$2. (a) \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - 6^n = -\infty$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - 3 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^n = 1$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n - 2^n = +\infty$$

$$(d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{5 - 7^n} = 0$$

$$(e) \lim_{n \rightarrow +\infty} 3^{2n} - 10^n = -\infty$$

$$(f) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n - 2}{4^n - 3^n} = 0$$

$$(g) \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$$

$$(h) \lim_{n \rightarrow +\infty} 3 + \left(\frac{2}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^n = 5$$

■ 1.3 Problèmes

10 Bac ES métropole juin 2018

- Je commence par calculer 6% de 605 : $605 \times \frac{6}{100} = 36,3$.
Le niveau d'eau du lac le 2 janvier 2018 est $605 + 36,3 - 15 = 626,3$ cm.
 - Le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 6% est $1 + \frac{6}{100} = 1,06$.
Comme u_{n+1} désigne la hauteur du lac le jour suivant le n ème jour, on a bien $u_{n+1} = 1,06u_n - 15$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} &= u_{n+1} - 250 \\
 &= 1,06u_n - 15 - 250 \\
 &= 1,06(v_n + 250) - 265 \\
 &= 1,06v_n + 265 - 265 \\
 &= 1,06v_n
 \end{aligned}$$

On en déduit que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,06$ et de terme initial $v_0 = u_0 - 250 = 605 - 250 = 355$.

- Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la question précédente, on a $v_n = v_0 \times q^n = 355 \times 1,06^n$ d'où $u_n = v_n + 250 = 355 \times 1,06^n + 250$.
- Comme $1,06^n > 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,06^n = +\infty$.
On en déduit, par produit puis par quotient, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
 - D'après la question précédente et par définition de la limite infinie d'une suite, il existe un rang N à partir duquel on a $u_n > 10$. Cela signifie que si on n'ouvre pas les vannes, la hauteur d'eau du lac dépassera la hauteur du barrage : il faut donc ouvrir les vannes !
- Voici l'algorithme complété.

```

N = 0
U = 605
while U < 1000 :
    U = 1.06*U-15
    N = N+1

```

- Après l'exécution de l'algorithme, la variable N contient 13.
 - Les techniciens devront intervenir 12 jours après le 1er janvier 2018 c'est à dire le 13 janvier 2018.

11

- D'après l'énoncé, on a $p_0 = 44500$.
Je calcule 18 pour mille de 44500 : $\frac{18}{1000} \times 44500 = 801$.
On en déduit que $p_1 = 44500 + 801 + 25 - 8 = 45317$.
- Chaque année, la population augmente 18 pour mille. Le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 18 pour mille est

$$\frac{18}{1000} = 1,018.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$p_{n+1} = 1,018p_n + 25 - 9 = 1,018p_n + 16.$$

3. (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} &= p_{n+1} + \frac{8000}{9} \\
 &= 1,018p_n + 16 + \frac{8000}{9} \\
 &= 1,018 \left(v_n - \frac{8000}{9} \right) + \frac{8144}{9} \\
 &= 1,018v_n - \frac{8144}{9} + \frac{8144}{9} \\
 &= 1,018v_n
 \end{aligned}$$

On en déduit que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,018$ et de terme initial $v_0 = p_0 + \frac{8000}{9} = \frac{408500}{9}$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$, on a $p_n = v_n - \frac{8000}{9} = p_0 \times q^n - \frac{8000}{9} = \frac{408500}{9} \times 1,018^n - \frac{8000}{9}$.

(c) Il y a 54 années entre 1969 et 2023. La population en 2023 est

$$p_{54} = 118051,557 \text{ milliers d'habitants.}$$

(d) Comme $1,018 > 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,018^n = +\infty$ d'où, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = +\infty$.

4. (a) Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = +\infty$, par définition de la limite infinie d'une suite, il existe un rang N à partir duquel, pour tout $n \geq N$, $p_n \geq 3 \times 44500 = 133500$.

(b) Voici le programme complété.

```

p = 44500
n = 0
while p < 44500*3 :
    p = 1.018*p+16
    n = n+1
print n

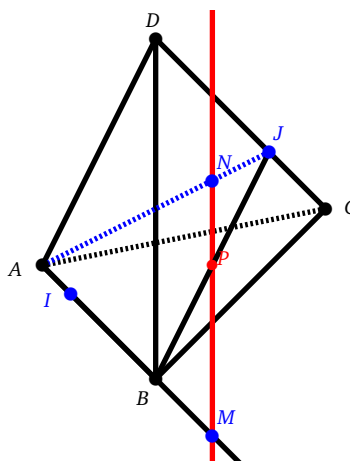
```

- (c) Après l'exécution de ces instructions, la variable n contient 61. La population aura triplé au bout de 61 ans c'est à dire en 2030.

Vecteurs, droites et plans de l'espace

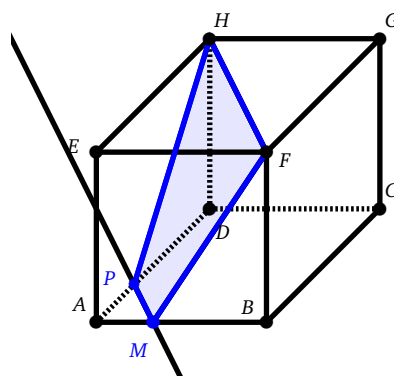
■ 2.1 Positions relatives dans l'espace

1 Avant de répondre aux questions, on commence par représenter la situation.



1. Comme le point B appartient aux plans (AIJ) et (BCD) et comme le point A n'appartient pas au plan (BCD) , les plans (AIJ) et (BCD) sont parallèles et non confondus. Leur intersection est une droite. Déterminons deux points distincts de cette droite d'intersection. Les points B et J appartiennent aux plans (AIJ) et (BCD) . On en déduit que l'intersection des plans (AIJ) et (BCD) est la droite (BJ) .
2. (a) Il est clair que les points I et J appartiennent au plan (AIJ) . Comme N appartient segment $[AJ]$, en particulier, il appartient au plan (AIJ) . Aussi, comme M appartient à la demi-droite $[AI]$, en particulier, il appartient au plan (AIJ) .
Pour résumer, les points I, J, M et N appartiennent au plan (AIJ) (on dit qu'ils sont coplanaires).
- (b) Comme le point P appartient à la droite (MN) et comme la droite (MN) est incluse dans le plan (AIJ) , on en déduit que le point P appartient au plan (AIJ) .
Ainsi, le point P appartient à la fois aux plans (AIJ) et (BCD) , il appartient à la droite (BJ) intersection des plans (AIJ) et (BCD) .

2



Comme le point P appartient au plan (FHM) , les droites (FH) et (MP) sont coplanaires. Aussi, la droite (FH) est incluse dans le plan (EFG) et la droite (MP) est incluse dans le plan (ABC) (car $P \in (AD)$ et $M \in (AB)$). Comme les plans (ABC) et (EFG) sont strictement parallèles (du fait que $ABCDEFGH$ est un cube), on en déduit que les droites (FH) et (MP) sont non sécantes.

Enfin, comme les droites (FH) et (MP) sont coplanaires et non sécantes, on en déduit qu'elles sont parallèles.

3

1. Si les droites (d_1) et (d_2) sont confondues, elles appartiennent à l'intersection des plans (P_1) et (P_2) . Elles sont donc égales à (Δ) . Dans ce cas, on a bien (d_1) et (d_2) parallèles à (Δ) .
2. (a) Comme les droites (d_1) et (d_2) sont strictement parallèles, elles définissent un unique plan qu'on appelle (R) .
 (b) Comme les droites (d_1) et (Δ) sont coplanaires et non parallèles, elles sont sécantes. On appelle A leur point d'intersection.
 (c) Comme $A \in (\Delta)$ et $(\Delta) \subset (P_2)$, on en déduit que $A \in (P_2)$.
 Aussi, comme $A \in (P_1)$ et $(P_1) \subset (R)$, on en déduit que $A \in (R)$.
 Enfin, le point A appartient à la fois aux plans (R) et (P_2) , il appartient à leur intersection qui est la droite (d_2) . On a montré que le point A appartient aux droites (d_1) et (d_2) . C'est absurde car les droites (d_1) et (d_2) sont strictement parallèles. Ainsi, on ne peut pas avoir les droites (d_1) et (Δ) sécantes : elles sont donc parallèles.

■ 2.2 Vecteur colinéaires, vecteurs coplanaires, base de l'espace

4

Vecteurs colinéaires.

1. Comme $\vec{v} = -\frac{3}{2}\vec{u}$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
2. Comme $\frac{-18}{3} = -6$ et $\frac{48}{-7} \neq -6$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.